使用Grid Manager進行監控

StorageGRID 11.5

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-115/monitor/web-browser-requirements.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Grid Manager進行監控 1
網頁瀏覽器需求 1
檢視儀表板 1
檢視節點頁面 4

使用Grid Manager進行監控

Grid Manager是監控StorageGRID 您的系統的最重要工具。本節將介紹Grid Manager儀表板、並提供節點頁面的詳細資訊。

- "網頁瀏覽器需求"
- "檢視儀表板"
- "檢視節點頁面"

網頁瀏覽器需求

您必須使用支援的網頁瀏覽器。

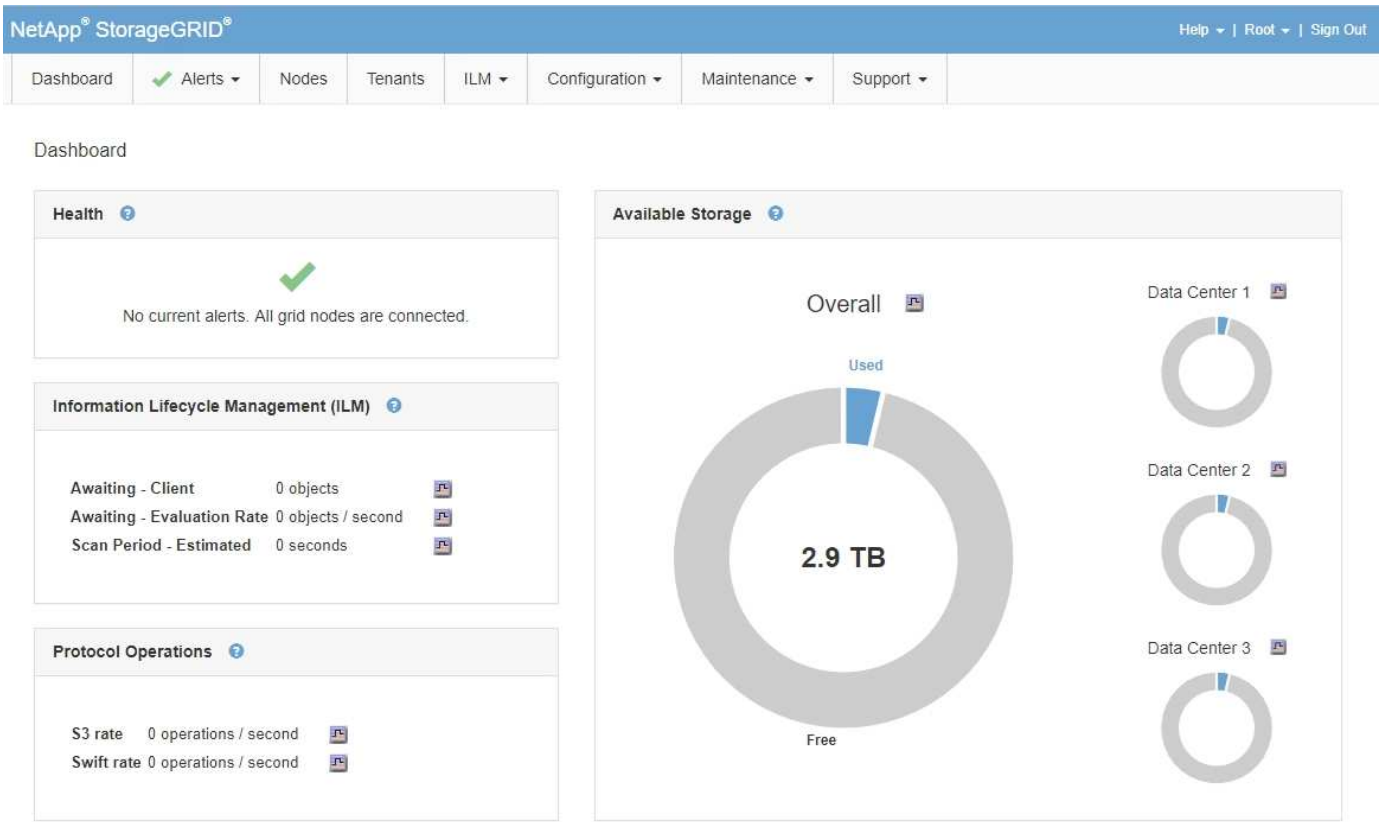
網頁瀏覽器	支援的最低版本
Google Chrome	87
Microsoft Edge	87
Mozilla Firefox	84.

您應該將瀏覽器視窗設定為建議的寬度。

瀏覽器寬度	像素
最低	1024.
最佳化	1280

檢視儀表板

第一次登入Grid Manager時、您可以使用儀表板來一目瞭然地監控系統活動。儀表板包含有關系統健全狀況、使用量標準、以及作業趨勢和圖表的資訊。


NetApp® StorageGRID®
Help | Root | Sign Out
Dashboard
Alerts
Nodes
Tenants
ILM
Configuration
Maintenance
Support
Dashboard
Health
No current alerts. All grid nodes are connected.
Information Lifecycle Management (ILM)
Awaiting - Client 0 objects
Awaiting - Evaluation Rate 0 objects / second
Scan Period - Estimated 0 seconds
Protocol Operations
S3 rate 0 operations / second
Swift rate 0 operations / second
Available Storage
Overall
Used
2.9 TB
Free
Data Center 1
Data Center 2
Data Center 3

健全状况面板

說明	檢視其他詳細資料	深入瞭解
摘要說明系統的健全狀況。綠色核取符號表示目前沒有警示、而且所有網格節點都已連線。任何其他圖示表示至少有一個目前警示或中斷連線的節點。	您可能會看到下列一個或多個連結： • * Grid details （網格詳細資料）：如果有任何節點中斷連線（連線狀態為未知或管理性關閉）、就會出現。按一下連結、或按一下藍色或灰色圖示、以判斷哪些節點受到影響。 • 目前警示：如果目前有任何警示處於作用中狀態、則會顯示。按一下連結、或按一下*「嚴重」、「主要」或「次要」、即可在「警示」**>**「目前」*頁面上查看詳細資料。 • 最近解決的警示：如果過去一週觸發的任何警示現在都已解決、就會出現此訊息。按一下連結、即可在「警示>*解析*」頁面上查看詳細資料。 • 舊版警示：如果目前有任何警示（舊版系統）處於作用中狀態、則會顯示此訊息。按一下連結、即可在「支援>*警示（舊版）**>***目前警示」頁面上查看詳細資料。 • 授權：如果StorageGRID 此作業系統的軟體授權有問題、就會出現此畫面。按一下連結、即可在「維護>*系統*>*授權*」頁面上查看詳細資料。	• "監控節點連線狀態" • "檢視目前警示" • "檢視已解決的警示" • "檢視舊有警報" • "管理StorageGRID"

「可用儲存設備」面板

說明	檢視其他詳細資料	深入瞭解
顯示整個網格的可用和已用儲存容量、不包括歸檔媒體。 整體圖表顯示整個網格的總計。如果這是多站台網格、則會針對每個資料中心站台顯示其他圖表。 您可以使用此資訊來比較已使用的儲存設備與可用的儲存設備。如果您有多站台網格、可以判斷哪個站台耗用更多儲存空間。	• 若要檢視容量、請將游標放在圖表的「可用容量」和「已用容量」區段上。 • 若要檢視某個日期範圍內的容量趨勢、請按一下圖表圖示 適用於整體網格或資料中心站台。 • 若要查看詳細資料、請選取*節點*。然後、檢視整個網格、整個站台或單一儲存節點的「儲存」索引標籤。	• "檢視儲存索引標籤" • "監控儲存容量"

資訊生命週期管理（**ILM**）面板

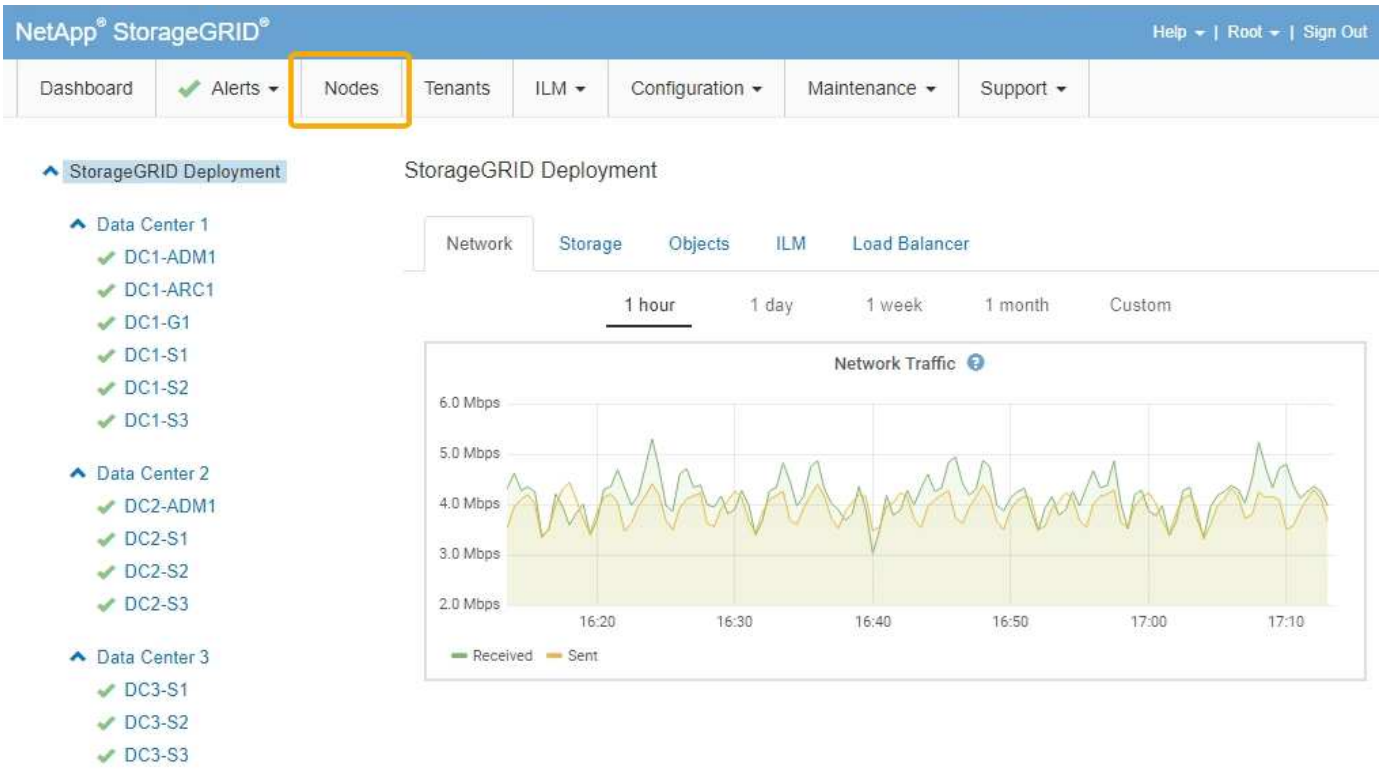
說明	檢視其他詳細資料	深入瞭解
顯示系統目前的ILM作業和ILM佇列。您可以使用此資訊來監控系統的工作負載。 • 等待-用戶端：等待用戶端作業（例如擷取）ILM評估的物件總數。 • 等待評估率：根據網格中的ILM原則評估物件的目前速度。 • 掃描期間-預估：完成所有物件完整ILM掃描的預估時間。*附註：*完整掃描並不保證ILM已套用至所有物件。	• 若要查看詳細資料、請選取*節點*。然後、檢視整個網格、整個站台或單一儲存節點的ILM索引標籤。 • 若要查看現有的ILM規則、請選取* ILM > Rules *。 • 若要查看現有的ILM原則、請選取* ILM > Policies *。	• "檢視ILM索引標籤" • "管理StorageGRID"。

傳輸協定作業面板

說明	檢視其他詳細資料	深入瞭解
顯示系統執行的特定傳輸協定作業（S3和Swift）數量。 您可以使用此資訊來監控系統的工作負載和效率。在過去兩分鐘內平均傳輸協定速率。	• 若要查看詳細資料、請選取*節點*。然後、檢視整個網格、整個站台或單一儲存節點的「物件」索引標籤。 • 若要檢視某個日期範圍內的趨勢、請按一下圖表圖示 S3或Swift傳輸協定速率的右側。	• "檢視「物件」索引標籤" • "使用S3" • "使用Swift"

檢視節點頁面

如果您需要StorageGRID 的資訊比儀表板所提供的更詳細、可以使用節點頁面來檢視整個網格、網格中的每個站台、以及站台中的每個節點的度量。



從左側的樹狀結構檢視中、您可以看到StorageGRID 整個系統中的所有站台和所有節點。每個節點的圖示會指出節點是否已連線、或是否有任何作用中警示。

連線狀態圖示

如果節點與網格中斷連線、樹狀檢視會顯示藍色或灰色的連線狀態圖示、而非任何基礎警示的圖示。

- 未連線-未知：節點由於不明原因而未連線至網格。例如、節點之間的網路連線中斷或電源中斷。也可能會觸發*無法與node*通訊警示。其他警示也可能處於作用中狀態。這種情況需要立即注意。

> 在託管關機作業期間、節點可能會顯示為「未知」。在這些情況下、您可以忽略「未知」狀態。

- 未連線-管理性關機：由於預期原因、節點未連線至網格。例如、節點或節點上的服務已正常關機、節點正在重新開機、或軟體正在升級。一個或多個警示也可能處於作用中狀態。

警示圖示

如果節點已連線至網格、樹狀檢視會顯示下列其中一個圖示、視節點目前是否有任何警示而定。

- 重大：存在異常情況、導致StorageGRID 停止執行某個節點或服務的正常作業。您必須立即解決基礎問題。如果問題仍未解決、可能會導致服務中斷和資料遺失。
- 重大：存在影響當前操作或接近臨界警示臨界值的異常情況。您應調查重大警示並解決任何潛在問題、確保異常狀況不會停止StorageGRID 執行任何節點或服務的正常運作。
- 次要：系統正常運作、但存在異常狀況、如果系統持續運作、可能會影響系統的運作能力。您應該自行監控並解決不清楚的次要警示、以確保它們不會造成更嚴重的問題。
- 正常：無警示處於作用中狀態、節點已連線至網格。

檢視系統、站台或節點的詳細資料

若要檢視可用資訊、請按一下左側的適當連結、如下所示：

- 選取網格名稱、即可查看整個StorageGRID 作業系統統計資料的彙總摘要。（螢幕快照顯示名為StorageGRID 「思考部署」的系統。）
- 選取特定的資料中心站台、即可查看該站台所有節點統計資料的彙總摘要。
- 選取特定節點以檢視該節點的詳細資訊。

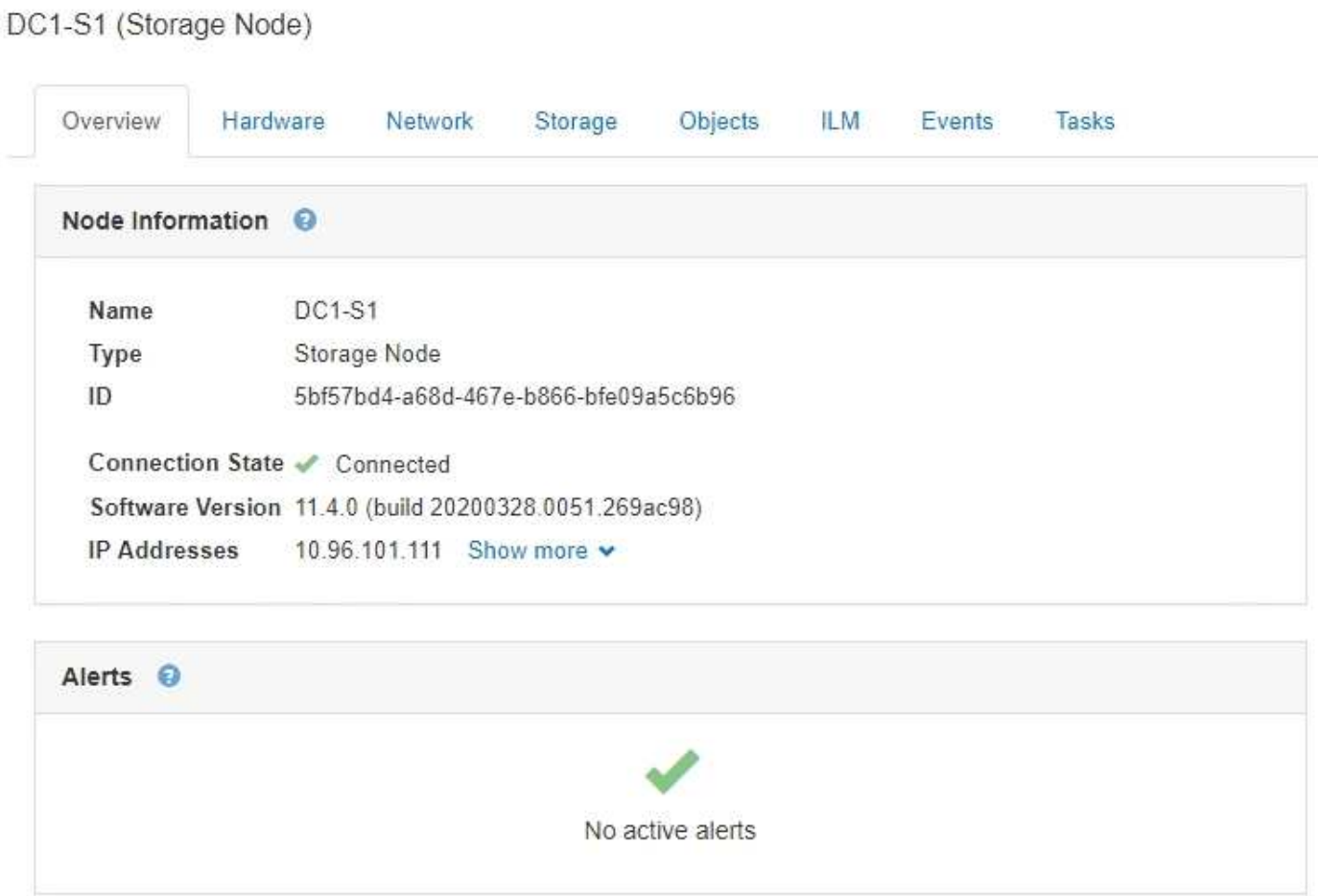
檢視「總覽」索引標籤

「總覽」索引標籤提供每個節點的基本資訊。也會顯示目前影響節點的任何警示。

「總覽」索引標籤會顯示所有節點。

節點資訊

「概觀」索引標籤的「節點資訊」區段會列出有關網格節點的基本資訊。



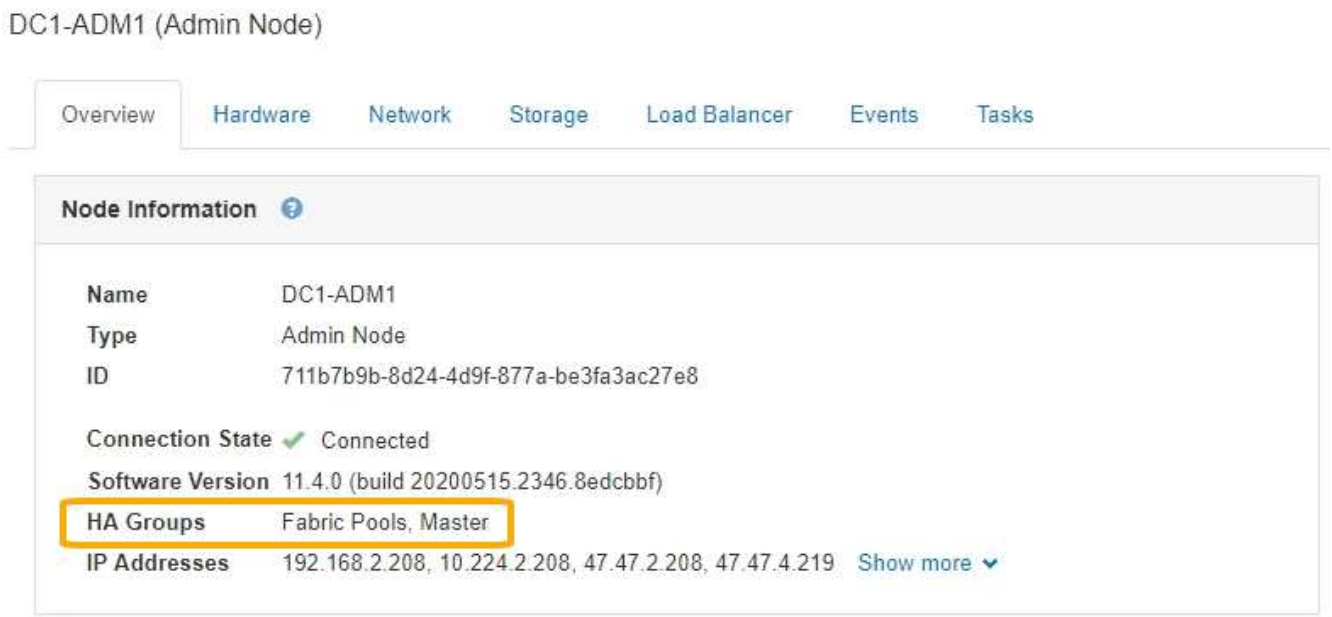
節點的總覽資訊包括下列項目：

- 名稱：指派給節點並顯示在Grid Manager中的主機名稱。
- 類型：節點類型-管理節點、儲存節點、閘道節點或歸檔節點。

- * ID*：節點的唯一識別碼、也稱為UUID。
- 連線狀態：三種狀態之一。此時會顯示最嚴重狀態的圖示。
  - 未連線-未知 ：節點由於不明原因而未連線至網格。例如、節點之間的網路連線中斷或電源中斷。也可能會觸發*無法與node*通訊警示。其他警示也可能處於作用中狀態。這種情況需要立即注意。

    > 在託管關機作業期間、節點可能會顯示為「未知」。在這些情況下、您可以忽略「未知」狀態。

  - 未連線-管理性關機 ：由於預期原因、節點未連線至網格。例如、節點或節點上的服務已正常關機、節點正在重新開機、或軟體正在升級。一個或多個警示也可能處於作用中狀態。
  - 已連線 ：節點已連接至網格。
- 軟體版本：StorageGRID 安裝在節點上的版本。
- * HA Groups *：僅適用於管理節點和閘道節點。顯示節點上的網路介面是否包含在高可用度群組中、以及該介面是主介面還是備份介面。



- * IP位址*：節點的IP位址。按一下*顯示更多*以檢視節點的IPv6位址和介面對應：
  - eth0：網格網路
  - eth1：管理網路
  - eth2：用戶端網路

警示

「總覽」索引標籤的「警示」區段會列出目前影響此節點且尚未靜音的任何警示。按一下警示名稱以檢視其他詳細資料和建議的動作。

相關資訊

"監控節點連線狀態"

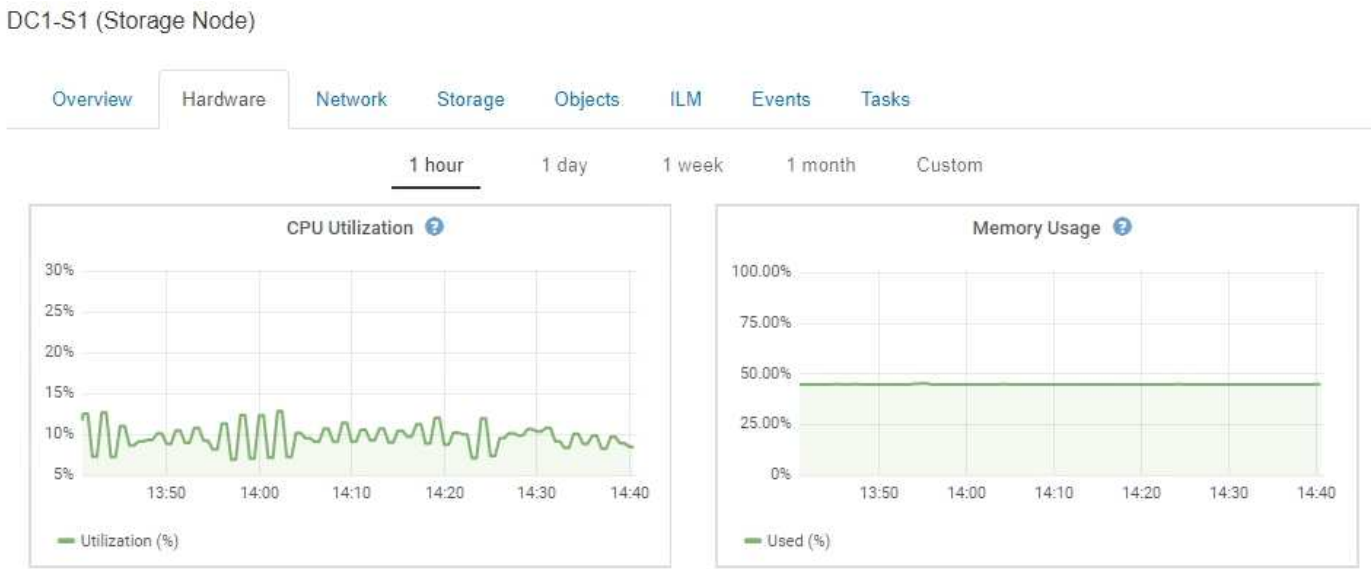
"檢視目前警示"

"檢視特定警示"

檢視硬體索引標籤

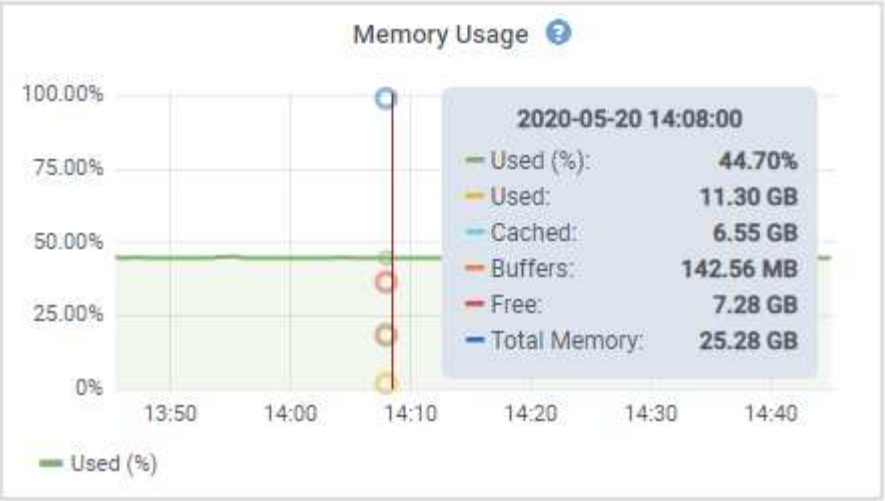
「硬體」索引標籤會顯示每個節點的CPU使用率和記憶體使用量、以及裝置的其他硬體資訊。

顯示所有節點的Hardware（硬體）索引標籤。



若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。

若要查看CPU使用率和記憶體使用量的詳細資料、請將游標停留在每個圖表上。



如果節點是應用裝置節點、此索引標籤也會包含一節、其中包含應用裝置硬體的詳細資訊。

相關資訊

"檢視應用裝置儲存節點的相關資訊"

"檢視應用裝置管理節點和閘道節點的相關資訊"

檢視「網路」索引標籤

「網路」索引標籤會顯示圖表、顯示在節點、站台或網格上所有網路介面上接收和傳送的網路流量。

「網路」索引標籤會顯示所有節點、每個站台及整個網格。

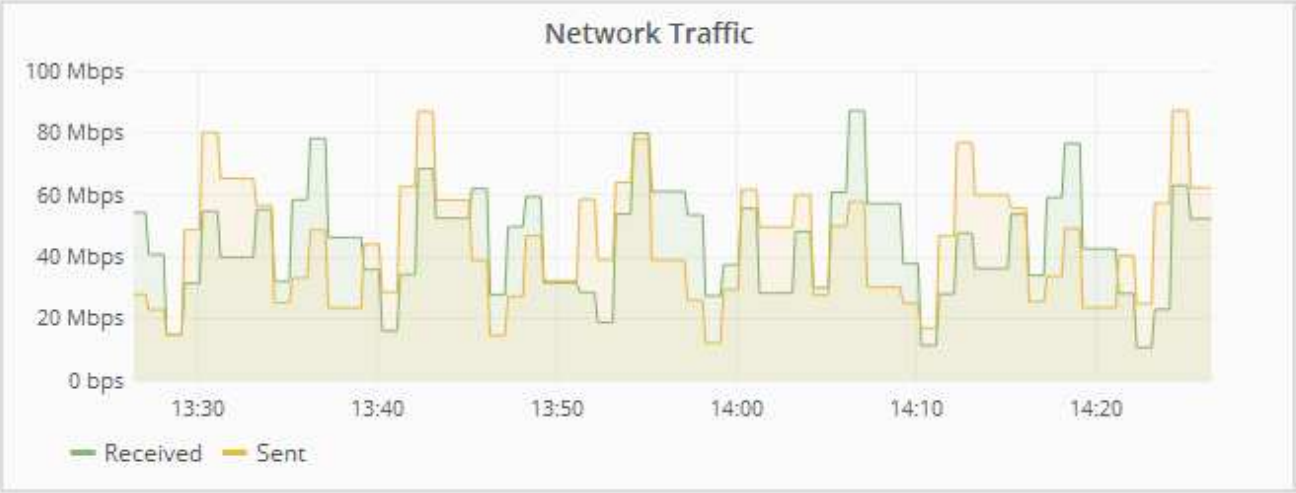
若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。

對於節點、「網路介面」表格提供每個節點實體網路連接埠的相關資訊。「網路通訊」表提供每個節點的接收和傳輸作業、以及任何驅動程式回報的故障計數器的詳細資料。

DC1-S1-226 (Storage Node)

Overview | Hardware | Network | Storage | Objects | ILM | Events

1 hour | 1 day | 1 week | 1 month | 1 year | Custom



Network Interfaces

Name	Hardware Address	Speed	Duplex	Auto Negotiate	Link Status
eth0	00:50:56:A8:2A:75	10 Gigabit	Full	Off	Up

Network Communication

Receive

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame Overruns	Frames
eth0	738.858 GB	904,587,345	0	14,340	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	677.555 GB	465,715,998	0	0	0	0

相關資訊

"監控網路連線與效能"

檢視儲存索引標籤

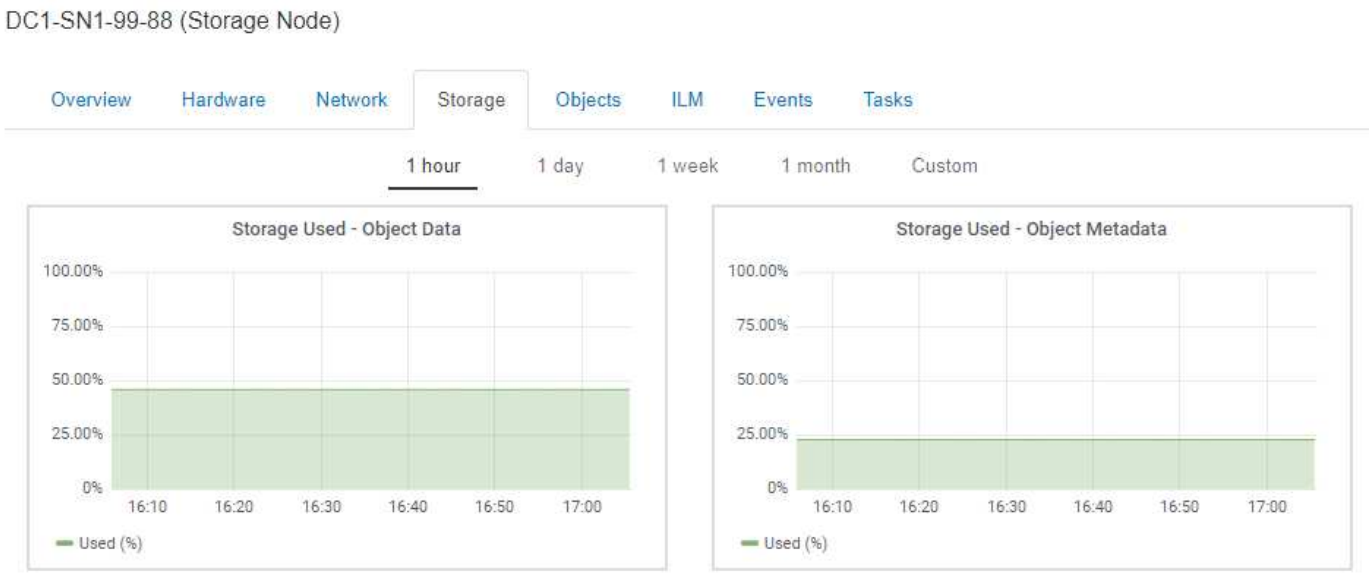
「Storage（儲存設備）」索引標籤摘要說明儲存可用度和其他儲存指標。

所有節點、每個站台及整個網格都會顯示「儲存」索引標籤。

儲存使用的圖表

對於儲存節點、每個站台及整個網格、「儲存」索引標籤會顯示物件資料和物件中繼資料一段時間以來使用的儲存容量圖表。

> 站台或網格的總值不包含至少五分鐘未報告度量的節點、例如離線節點。



磁碟裝置、磁碟區和物件存放區表格

對於所有節點、「Storage（儲存）」索引標籤包含節點上磁碟裝置和磁碟區的詳細資料。對於儲存節點、「物件存放區」表格提供每個儲存磁碟區的相關資訊。

Disk Devices

Name	World Wide Name	I/O Load	Read Rate	Write Rate
croot(8:1,sda1)	N/A	0.03%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.85%	0 bytes/s	58 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.00%	0 bytes/s	81 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Available	Write Cache Status
/	croot	Online	21.00 GB	14.90 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.10 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object Stores

ID	Size	Available	Replicated Data	EC Data	Object Data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.45 GB	250.90 KB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

相關資訊

"監控整個網格的儲存容量"

"監控每個儲存節點的儲存容量"

"監控每個儲存節點的物件中繼資料容量"

檢視「事件」索引標籤

「事件」索引標籤會顯示節點的任何系統錯誤或故障事件計數、包括網路錯誤等錯誤。

此時會顯示所有節點的「事件」索引標籤。

如果您遇到特定節點的問題、可以使用「事件」索引標籤深入瞭解問題。技術支援也可以使用「事件」索引標籤上的資訊來協助疑難排解。

Events

Last Event No Events

Description	Count
Abnormal Software Events	0
Account Service Events	0
Cassandra Heap Out Of Memory Errors	0
Cassandra unhandled exceptions	0
Chunk Service Events	0
Custom Events	0
Data-Mover Service Events	0
File System Errors	0
Forced Termination Events	0
Hotfix Installation Failure Events	0
I/O Errors	0
IDE Errors	0
Identity Service Events	0
Kernel Errors	0
Kernel Memory Allocation Failure	0
Keystone Service Events	0
Network Receive Errors	0
Network Transmit Errors	0
Node Errors	0
Out Of Memory Errors	0
Replicated State Machine Service Events	0
SCSI Errors	0
Stat Service Events	0
Storage Hardware Events	0
System Time Events	0

Reset event counts

您可以從「事件」索引標籤執行下列工作：

- 請使用表格頂端*上次事件*欄位所顯示的資訊來判斷最近發生的事件。
- 按一下圖表圖示 查看特定事件的發生時間。
- 解決任何問題後、將事件數重設為零。

相關資訊

"監控事件"

"顯示圖表"

"重設事件數"

使用「工作」索引標籤重新開機網格節點

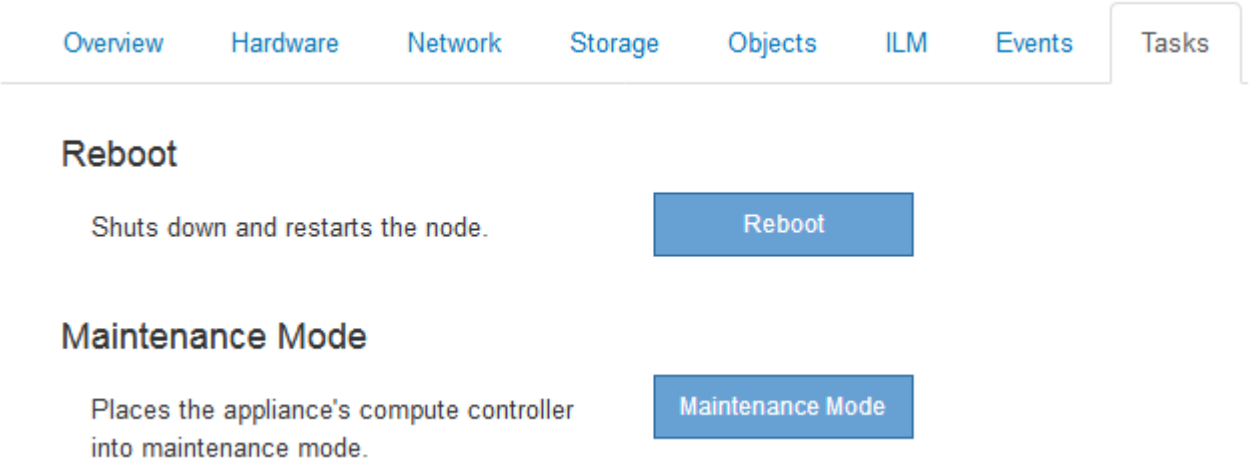
「工作」索引標籤可讓您重新開機選取的節點。此時會顯示所有節點的「工作」索引標籤。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須具有維護或根存取權限。
- 您必須擁有資源配置通關密碼。

關於這項工作

您可以使用「工作」索引標籤重新開機節點。對於應用裝置節點、您也可以使用「工作」索引標籤、將應用裝置置於維護模式。



- 從「工作」索引標籤重新開機網格節點、會在目標節點上發出重新開機命令。當您重新開機節點時、節點會關機並重新啟動。所有服務都會自動重新啟動。

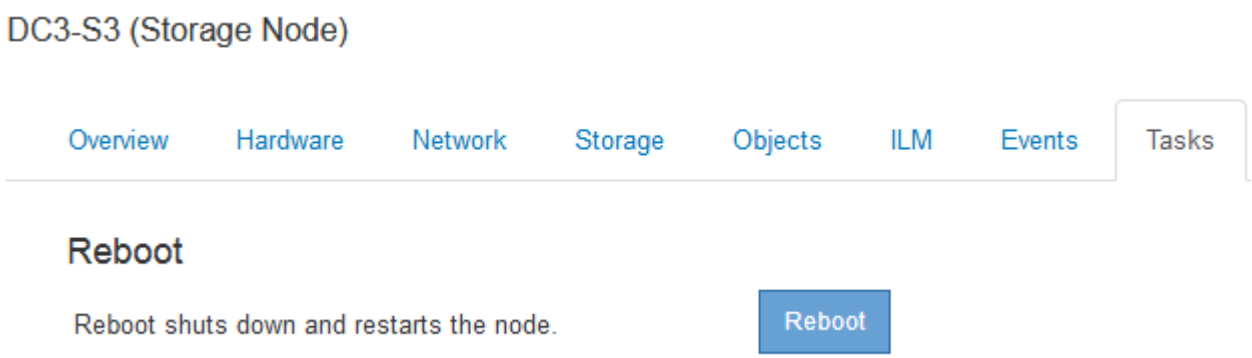
  如果您打算重新開機儲存節點、請注意下列事項：

  - 如果ILM規則指定「雙重認可」的擷取行為、或規則指定「平衡」、而且無法立即建立所有必要的複本、StorageGRID 則由部門立即將任何新擷取的物件提交至同一站台上的兩個儲存節點、並於稍後評估ILM。如果您想要在特定站台重新開機兩個以上的儲存節點、在重新開機期間可能無法存取這些物件。
  - 為了確保您可以在儲存節點重新開機時存取所有物件、請先停止在站台上擷取物件約一小時、再重新啟動節點。
- 您可能需要將StorageGRID 某個應用程式置於維護模式、才能執行某些程序、例如變更連結組態或更換儲存控制器。如需相關指示、請參閱設備的硬體安裝與維護說明。

> 將應用裝置置於維護模式、可能會使應用裝置無法進行遠端存取。

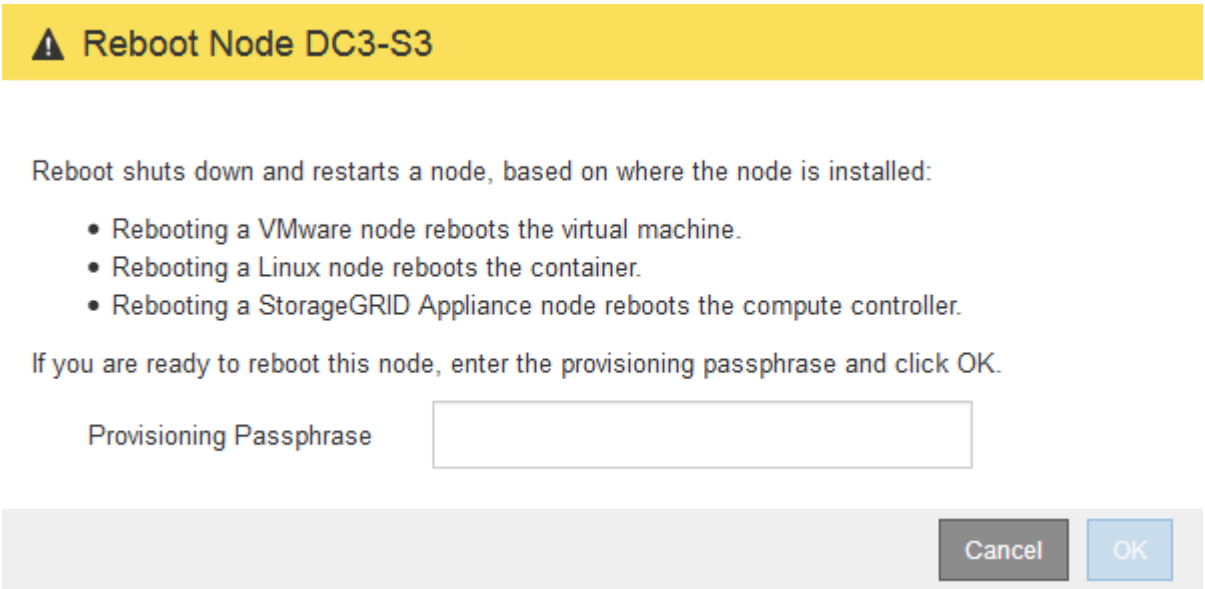
步驟

1. 選擇*節點*。
2. 選取您要重新開機的網格節點。
3. 選取*工作*索引標籤。



4. 按一下*重新開機*。

   隨即顯示確認對話方塊。



> 如果您要重新開機主管理節點、確認對話方塊會提醒您、當服務停止時、瀏覽器與Grid Manager的連線將會暫時中斷。

5. 輸入資源配置通關密碼、然後按一下*確定*。
6. 等待節點重新開機。

   服務可能需要一些時間才能關機。

   節點重新開機時、節點頁面左側會出現灰色圖示（管理性關閉）。當所有服務重新啟動時、圖示會變更回原

始色彩。

相關資訊

"SG6000儲存設備"

"SG5700儲存設備"

"SG5600儲存設備"

"SG100 機；SG1000服務應用裝置"

檢視「物件」索引標籤

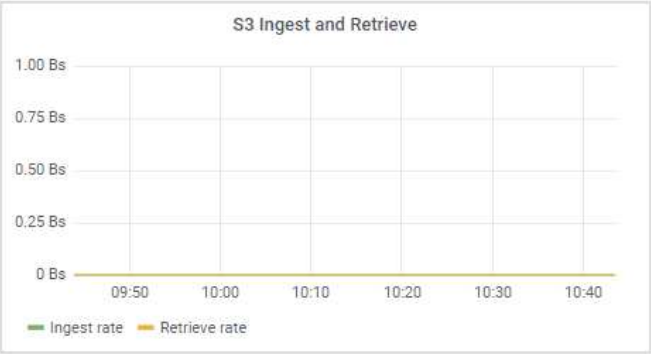
物件索引標籤提供S3和Swift擷取和擷取速率的相關資訊。

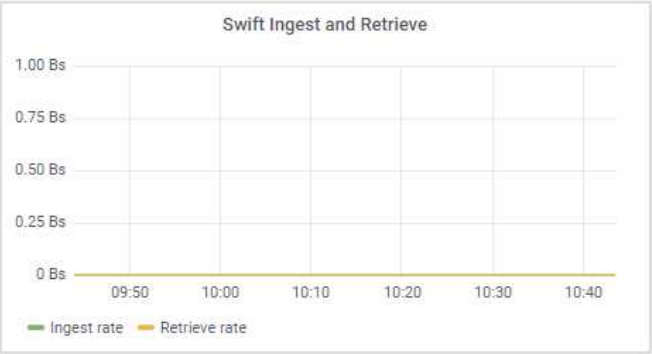
每個儲存節點、每個站台及整個網格都會顯示物件索引標籤。對於儲存節點、「物件」索引標籤也會提供有關中繼資料查詢和背景驗證的物件計數和資訊。

DC1-S1 (Storage Node)

Overview | Hardware | Network | Storage | Objects | ILM | Events | Tasks

1 hour | 1 day | 1 week | 1 month | Custom





Object Counts

Total Objects	0	
Lost Objects	0	
S3 Buckets and Swift Containers	0	

Queries

Average Latency	5.74 milliseconds	
Queries - Successful	12,403	
Queries - Failed (timed-out)	0	
Queries - Failed (consistency level unmet)	0	

Verification

Status	No Errors	
Rate Setting	Adaptive	
Percent Complete	0.00%	
Average Stat Time	0.00 microseconds	
Objects Verified	0	
Object Verification Rate	0.00 objects / second	
Data Verified	0 bytes	
Data Verification Rate	0.00 bytes / second	
Missing Objects	0	
Corrupt Objects	0	
Corrupt Objects Unidentified	0	
Quarantined Objects	0	

相關資訊

"使用S3"

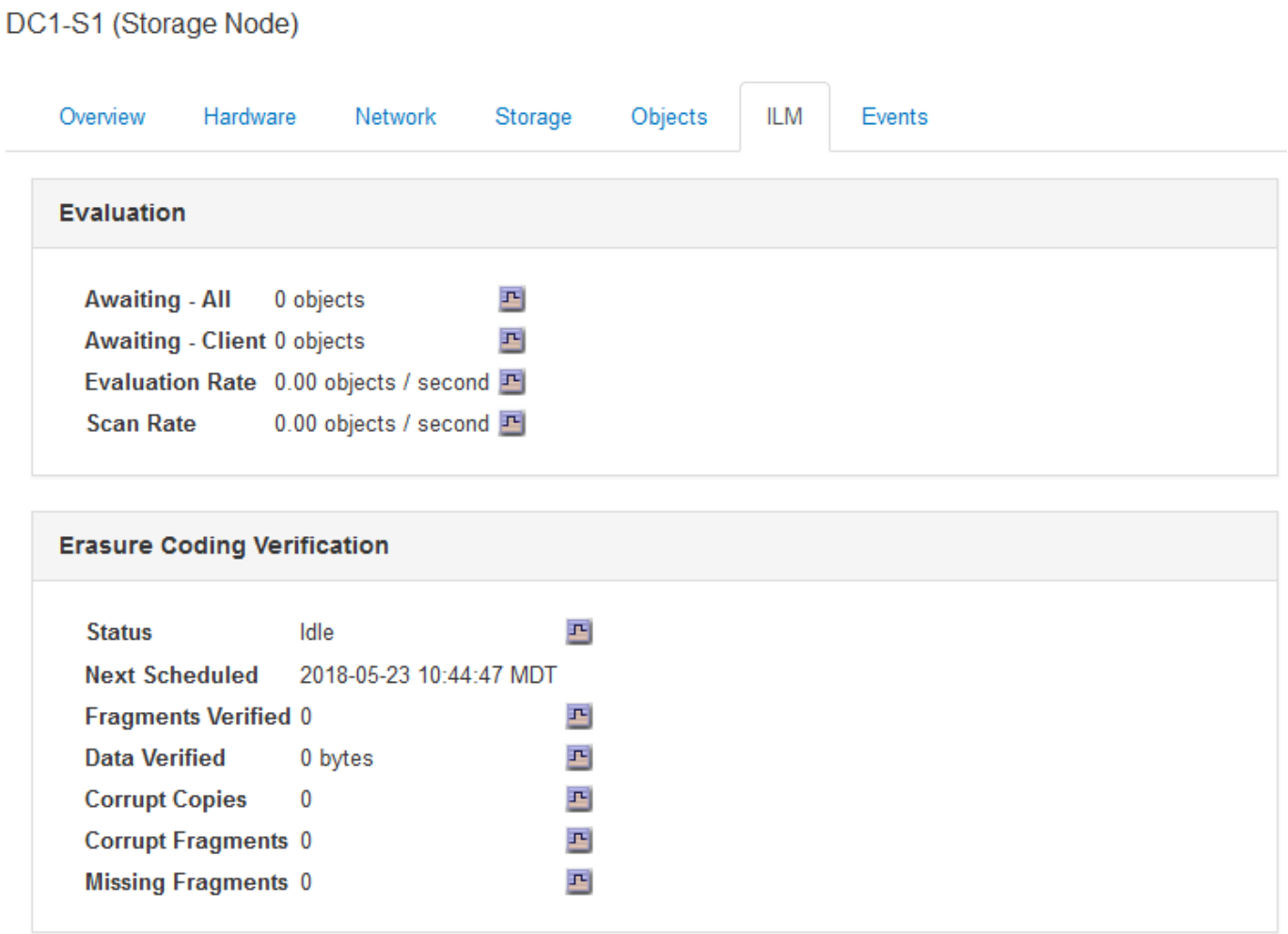
"使用Swift"

檢視ILM索引標籤

ILM索引標籤提供資訊生命週期管理（ILM）作業的相關資訊。

此時會顯示每個儲存節點、每個站台及整個網格的ILM索引標籤。針對每個站台和網格、ILM索引標籤會顯示一段時間內ILM佇列的圖表。對於網格、此索引標籤也提供完成所有物件完整ILM掃描的預估時間。

對於儲存節點、ILM索引標籤提供有關銷毀編碼物件之ILM評估與背景驗證的詳細資料。



相關資訊

"監控資訊生命週期管理"

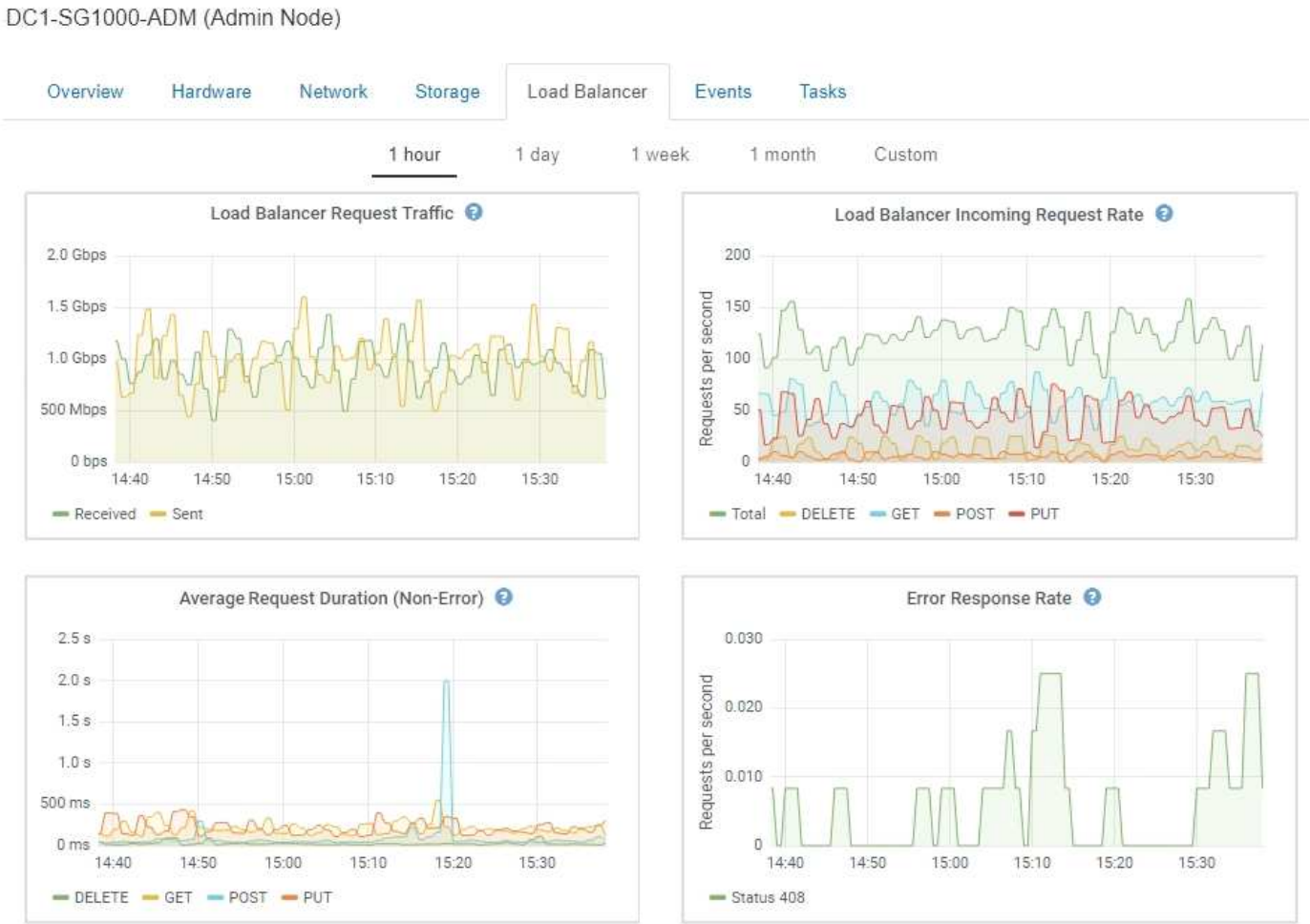
"管理StorageGRID"

檢視負載平衡器索引標籤

負載平衡器索引標籤包含與負載平衡器服務作業相關的效能和診斷圖表。

「負載平衡器」索引標籤會顯示為管理節點和閘道節點、每個站台及整個網格。對於每個站台、負載平衡器索引標籤會提供該站台所有節點統計資料的彙總摘要。在整個網格中、負載平衡器索引標籤會提供所有站台統計資料的彙總摘要。

如果未透過負載平衡器服務執行I/O、或未設定負載平衡器、則圖表會顯示「No data」（無資料）。



負載平衡器要求流量

此圖表提供負載平衡器端點與發出要求之用戶端之間傳輸資料處理量的3分鐘移動平均、單位為位元/秒。

> 此值會在每個要求完成時更新。因此、此值可能與低要求率或極長時間要求的即時處理量有所不同。您可以查看「網路」索引標籤、以更真實地檢視目前的網路行為。

負載平衡器傳入要求率

此圖表提供每秒新要求數的3分鐘移動平均、並依要求類型（Get、PUT、HEAD和DELETE）細分。此值會在新要求的標頭經過驗證時更新。

平均要求持續時間（非錯誤）

此圖表提供3分鐘的平均移動要求持續時間、並依申請類型（Get、PUT、HEAD和DELETE）細分。每個要求持續時間都會在負載平衡器服務剖析要求標頭時開始、並在完整回應本文傳回用戶端時結束。

錯誤回應率

此圖表提供每秒傳回用戶端的錯誤回應數移動平均3分鐘、並依錯誤回應代碼細分。

相關資訊

"監控負載平衡作業"

"管理StorageGRID"

檢視平台服務索引標籤

Platform Services（平台服務）索引標籤提供站台上任何S3平台服務作業的相關資訊。

每個站台都會顯示「平台服務」索引標籤。此索引標籤提供S3平台服務的相關資訊、例如CloudMirror複寫和搜尋整合服務。此索引標籤上的圖表會顯示待處理要求數、要求完成率及要求失敗率等指標。

如需S3平台服務的詳細資訊、包括疑難排解詳細資料、請參閱《管理StorageGRID 》。

相關資訊

"管理StorageGRID"

檢視應用裝置儲存節點的相關資訊

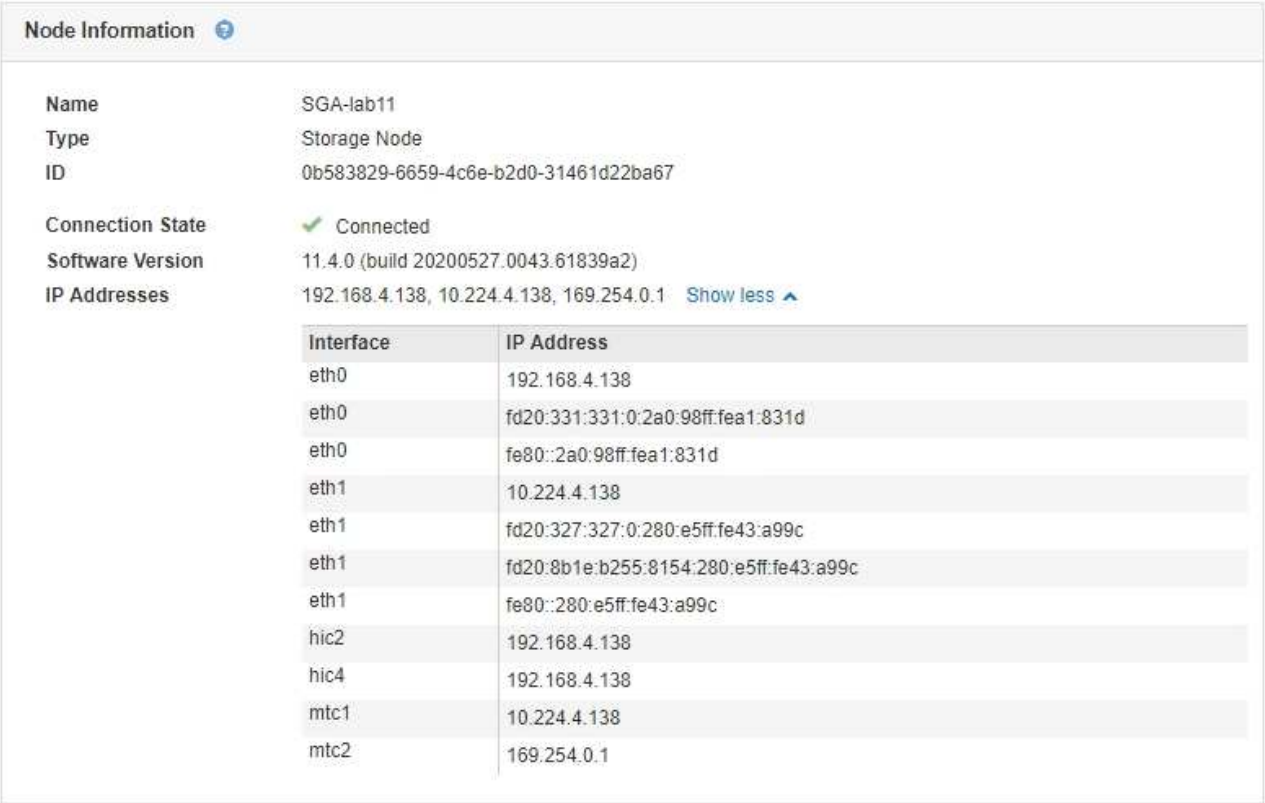
「節點」頁面會列出每個應用裝置儲存節點的服務健全狀況及所有運算、磁碟設備和網路資源相關資訊。您也可以看到記憶體、儲存硬體、控制器韌體版本、網路資源、網路介面、 網路位址、以及接收和傳輸資料。

步驟

1. 從「節點」頁面、選取應用裝置儲存節點。
2. 選擇*總覽*。

   「概觀」索引標籤上的「節點資訊」表會顯示節點的ID和名稱、節點類型、安裝的軟體版本、以及與節點相關聯的IP位址。介面欄包含介面的名稱、如下所示：

   - * eth*：網格網路、管理網路或用戶端網路。
   - * hic*：設備上的實體10、25或100 GbE連接埠之一。這些連接埠可連結在一起、並連接StorageGRID 至「資訊網」（eth0）和「用戶端網路」（eth2）。
   - * MTC*：應用裝置上的實體1 GbE連接埠之一、可連結或別名、並連線StorageGRID 至《The支援管理員網路》（eth1
     ）。



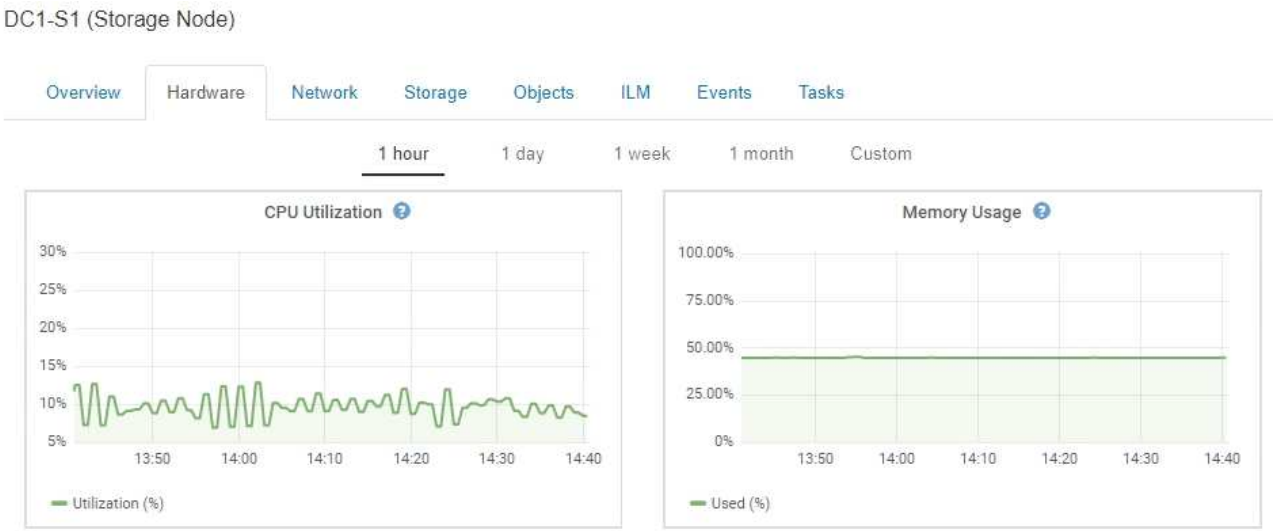
Node Information

Name	SGA-lab11
Type	Storage Node
ID	0b583829-6659-4c6e-b2d0-31461d22ba67
Connection State	Connected
Software Version	11.4.0 (build 20200527.0043.61839a2)
IP Addresses	192.168.4.138, 10.224.4.138, 169.254.0.1 Show less

Interface	IP Address
eth0	192.168.4.138
eth0	fd20:331:331:0:2a0:98ff:fea1:831d
eth0	fe80::2a0:98ff:fea1:831d
eth1	10.224.4.138
eth1	fd20:327:327:0:280:e5ff:fe43:a99c
eth1	fd20:8b1e:b255:8154:280:e5ff:fe43:a99c
eth1	fe80::280:e5ff:fe43:a99c
hic2	192.168.4.138
hic4	192.168.4.138
mtc1	10.224.4.138
mtc2	169.254.0.1

3. 選取*硬體*以查看有關應用裝置的詳細資訊。

a. 檢視CPU使用率和記憶體圖表、以判斷CPU和記憶體使用率的百分比。若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。



b. 向下捲動以檢視應用裝置的元件表。此表包含應用裝置的機型名稱、控制器名稱、序號和IP位址、以及每個元件的狀態等資訊。

> 某些欄位（例如運算控制器BMC IP和運算硬體）僅會針對具有該功能的應用裝置顯示。

儲存櫃和擴充櫃的元件（如果是安裝的一部分）會顯示在應用裝置表格下方的獨立表格中。

StorageGRID Appliance

Appliance Model	SG6060
Storage Controller Name	StorageGRID-NetApp-SGA-000-012
Storage Controller A Management IP	10.224.1.79
Storage Controller B Management IP	10.224.1.80
Storage Controller WWID	6d039ea000016fc7000000005fac58f4
Storage Appliance Chassis Serial Number	721924500062
Storage Controller Firmware Version	08.70.00.02
Storage Hardware	Needs Attention
Storage Controller Failed Drive Count	0
Storage Controller A	Nominal
Storage Controller B	Nominal
Storage Controller Power Supply A	Nominal
Storage Controller Power Supply B	Nominal
Storage Data Drive Type	NL-SAS HDD
Storage Data Drive Size	4.00 TB
Storage RAID Mode	DDP
Storage Connectivity	Nominal
Overall Power Supply	Nominal
Compute Controller BMC IP	10.224.0.13
Compute Controller Serial Number	721917500067
Compute Hardware	Nominal
Compute Controller CPU Temperature	Nominal
Compute Controller Chassis Temperature	Nominal

Storage Shelves

Shelf Chassis Serial Number	Shelf ID	Shelf Status	IOM Status	Power Supply Status	Drawer Status	Fan Status	Drive Slots	Data Drives	Data Drive Size	Cache Drives	Cache Drive Size	Configuration Status
721924500062	99	Nominal	N/A	Nominal	Nominal	Nominal	60	58	4.00 TB	2	800.17 GB	Configured (in use)

欄位	說明
應用裝置機型	此產品的型號StorageGRID 如SANtricity 例所示、如例所示。
儲存控制器名稱	本產品名稱StorageGRID 如SANtricity 所示、如下列資訊所示：
儲存控制器A管理IP	儲存控制器A上管理連接埠1的IP位址您可以使用此IP存取SANtricity VMware軟體來疑難排解儲存問題。
儲存控制器B管理IP	儲存控制器B上管理連接埠1的IP位址您可以使用此IP存取SANtricity VMware軟體來疑難排解儲存問題。 部分應用裝置機型沒有儲存控制器B
儲存控制器WWID	儲存控制器的全球識別碼、如SANtricity 圖所示。
儲存設備機箱序號	應用裝置的機箱序號。

欄位	說明
儲存控制器韌體版本	此應用裝置儲存控制器上的韌體版本。
儲存硬體	儲存控制器硬體的整體狀態。如果「系統管理程式」報告儲存硬體的需求注意狀態、則該系統也會報告此值。SANtricity StorageGRID 如果狀態為「Needs Attention（需要注意）」、請先使用SANtricity NetApp軟體檢查儲存控制器。然後、請確定沒有其他適用於運算控制器的警示。
儲存控制器故障磁碟機計數	不是最佳的磁碟機數量。
儲存控制器A	儲存控制器A的狀態
儲存控制器B	儲存控制器B的狀態部分應用裝置機型沒有儲存控制器B
儲存控制器電源供應器A	儲存控制器的電源供應器A狀態。
儲存控制器電源供應器B	儲存控制器的電源供應器B狀態。
儲存資料磁碟機類型	設備中的磁碟機類型、例如HDD（硬碟機）或SSD（固態磁碟機）。
儲存資料磁碟機大小	包括應用裝置中所有資料磁碟機在內的總容量。
儲存RAID模式	為應用裝置設定的RAID模式。
儲存連線能力	儲存連線狀態。
整體電源供應器	產品所有電源供應器的狀態。
運算控制器BMC IP	運算控制器中基礎板管理控制器（BMC）連接埠的IP位址。您可以使用此IP連線至BMC介面、以監控及診斷應用裝置硬體。 若設備機型不含BMC、則不會顯示此欄位。
運算控制器序號	運算控制器的序號。
運算硬體	運算控制器硬體的狀態。如果設備機型沒有獨立的運算硬體和儲存硬體、則不會顯示此欄位。

欄位	說明
運算控制器CPU溫度	運算控制器CPU的溫度狀態。
運算控制器機箱溫度	運算控制器的溫度狀態。

+

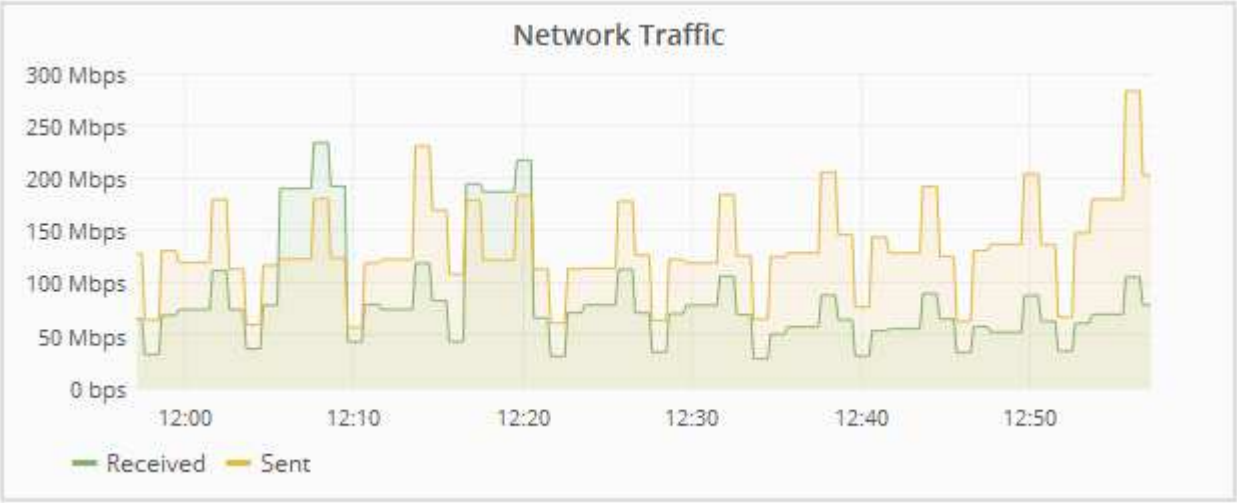
儲存櫃表格中的欄	說明
機櫃機箱序號	儲存櫃機箱的序號。
機櫃ID	儲存櫃的數字識別碼。 • 99：儲存控制器機櫃 • 0：第一個擴充櫃 • 1：第二個擴充櫃 *附註：*擴充櫃僅適用於SG6060。
機櫃狀態	儲存櫃的整體狀態。
IOM狀態	任何擴充櫃中的輸入/輸出模組（IOM）狀態。不適用（如果不是擴充櫃）。
電源供應器狀態	儲存櫃電源供應器的整體狀態。
藥櫃狀態	儲存櫃中的藥櫃狀態。不適用如果機櫃不含藥櫃。
風扇狀態	儲存櫃中冷卻風扇的整體狀態。
磁碟機插槽	儲存櫃中的磁碟機插槽總數。
資料磁碟機	儲存櫃中用於資料儲存的磁碟機數量。
資料磁碟機大小	儲存櫃中一個資料磁碟機的有效大小。
快取磁碟機	儲存櫃中用於快取的磁碟機數量。
快取磁碟機大小	儲存櫃中最小快取磁碟機的大小。一般而言、快取磁碟機的大小都相同。
組態狀態	儲存櫃的組態狀態。

4. 確認所有狀態均為「名義」。

   如果狀態不是「名義」、請檢閱任何目前的警示。您也可以使用SANtricity 「功能變數系統管理程式」來深入瞭解這些硬體價值。請參閱安裝與維護應用裝置的說明。

5. 選取*網路*以檢視每個網路的資訊。

   網路流量圖表提供整體網路流量的摘要。



   a. 請參閱「網路介面」一節。

Network Interfaces

Name	Hardware Address	Speed	Duplex	Auto Negotiate	Link Status
eth0	50:6B:4B:42:D7:11	100 Gigabit	Full	Off	Up
eth1	D8:C4:97:2A:E4:9E	Gigabit	Full	Off	Up
eth2	50:6B:4B:42:D7:11	100 Gigabit	Full	Off	Up
hic1	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
hic2	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
hic3	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
hic4	50:6B:4B:42:D7:11	25 Gigabit	Full	Off	Up
mtc1	D8:C4:97:2A:E4:9E	Gigabit	Full	On	Up
mtc2	D8:C4:97:2A:E4:9F	Gigabit	Full	On	Up

   下表與「網路介面」表格中* Speed*欄位的值一起使用、以判斷應用裝置上的10/25-GbE網路連接埠是否設定為使用主動/備份模式或LACP模式。

   表中顯示的值假設使用了全部四個連結。

連結模式	債券模式	個別**HIC**連結速度（**hic1**、**hic2**、**hic3**、**hic4**）	預期網格/用戶端網路速度（**eth0**、**eth2**）
Aggregate	LACP	25	100
固定	LACP	25	50
固定	使用中/備份	25	25
Aggregate	LACP	10.	40
固定	LACP	10.	20
固定	使用中/備份	10.	10.

如需設定10/25-GbE連接埠的詳細資訊、請參閱應用裝置的安裝與維護指示。

b. 請參閱「網路通訊」一節。

「接收和傳輸」表格顯示已在每個網路上接收和傳送多少位元組和封包、以及其他接收和傳輸度量。

Network Communication

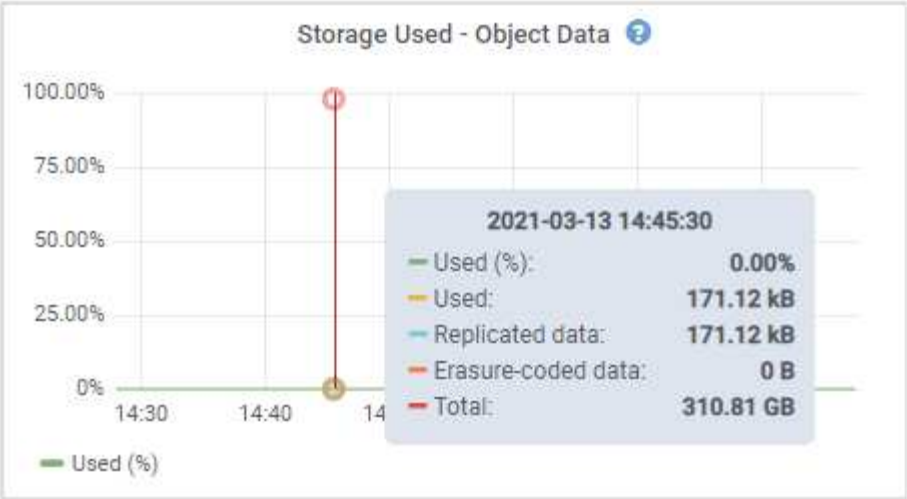
Receive

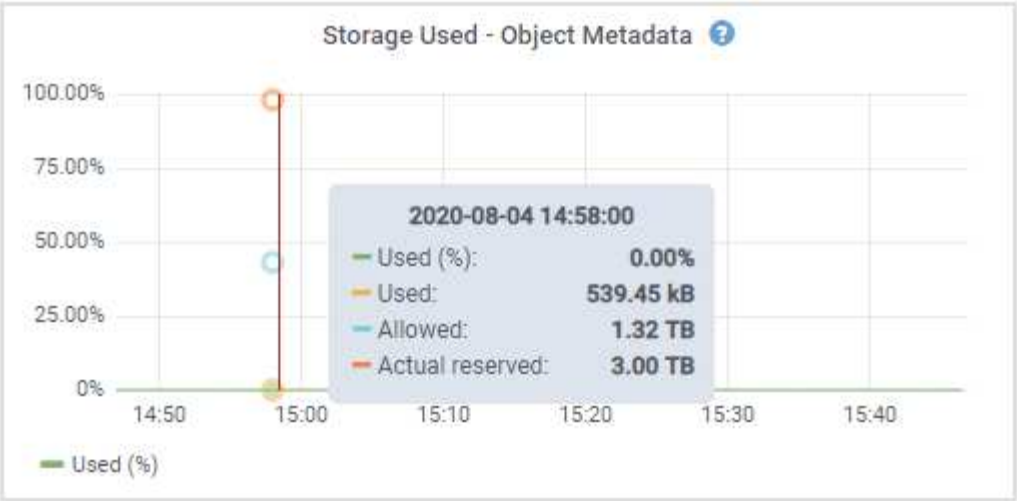
Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame Overruns	Frames
eth0	3.250 TB	5,610,578,144	0	8,327	0	0
eth1	1.205 GB	9,828,095	0	32,049	0	0
eth2	849.829 GB	186,349,407	0	10,269	0	0
hic1	114.864 GB	303,443,393	0	0	0	0
hic2	2.315 TB	5,351,180,956	0	305	0	0
hic3	1.690 TB	1,793,580,230	0	0	0	0
hic4	194.283 GB	331,640,075	0	0	0	0
mtc1	1.205 GB	9,828,096	0	0	0	0
mtc2	1.168 GB	9,564,173	0	32,050	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	5.759 TB	5,789,638,626	0	0	0	0
eth1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
eth2	855.404 GB	139,975,194	0	0	0	0
hic1	289.248 GB	326,321,151	5	0	0	5
hic2	1.636 TB	2,640,416,419	18	0	0	18
hic3	3.219 TB	4,571,516,003	33	0	0	33
hic4	1.687 TB	1,658,180,262	22	0	0	22
mtc1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
mtc2	49.678 KB	609	0	0	0	0

6. 選取「儲存設備」可檢視圖表、以顯示物件資料和物件中繼資料隨時間使用的儲存設備百分比、以及磁碟裝置、磁碟區和物件存放區的相關資訊。





a. 向下捲動以檢視每個Volume和物件存放區的可用儲存容量。

   每個磁碟的「全球名稱SANtricity 」都與您在檢視完EView軟體（連接至應用裝置儲存控制器的管理軟體）中的標準Volume內容時、所顯示的Volume全球識別碼（WWID）相符。

   為了協助您解讀磁碟讀取及寫入與磁碟區掛載點相關的統計資料、「磁碟裝置」表格*名稱*欄（即_sdc_、*sdd*、_sde_等）中顯示的名稱第一部分、會與「磁碟區」表格*「裝置*」欄中顯示的值相符。

Disk Devices

Name	World Wide Name	I/O Load	Read Rate	Write Rate
croot(8:1,sda1)	N/A	0.03%	0 bytes/s	3 KB/s
cvloc(8:2,sda2)	N/A	0.85%	0 bytes/s	58 KB/s
sdc(8:16,sdb)	N/A	0.00%	0 bytes/s	81 bytes/s
sdd(8:32,sdc)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s
sde(8:48,sdd)	N/A	0.00%	0 bytes/s	82 bytes/s

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Available	Write Cache Status
/	croot	Online	21.00 GB	14.90 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	85.86 GB	84.10 GB	Unknown
/var/local/rangedb/0	sdc	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/1	sdd	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled
/var/local/rangedb/2	sde	Online	107.32 GB	107.18 GB	Enabled

Object Stores

ID	Size	Available	Replicated Data	EC Data	Object Data (%)	Health
0000	107.32 GB	96.45 GB	250.90 KB	0 bytes	0.00%	No Errors
0001	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors
0002	107.32 GB	107.18 GB	0 bytes	0 bytes	0.00%	No Errors

相關資訊

"SG6000儲存設備"

"SG5700儲存設備"

"SG5600儲存設備"

檢視SANtricity 「系統管理程式」索引標籤

「支援系統管理程式」索引標籤可讓您存取《支援系統管理程式》、而無需設定或連接儲存應用裝置的管理連接埠。SANtricity SANtricity您可以使用此索引標籤來檢閱硬體診斷與環境資訊、以及與磁碟機相關的問題。

顯示儲存應用裝置節點的「系統管理程式」索引標籤。SANtricity

使用「系統管理程式」、您可以執行下列動作：SANtricity

- 檢視效能資料、例如儲存陣列層級效能、I/O延遲、儲存控制器CPU使用率及處理量
- 檢查硬體元件狀態
- 執行支援功能、包括檢視診斷資料及設定E系列AutoSupport 的功能

若要使用SANtricity 「物件系統管理員AutoSupport 」來設定E系列的Proxy、請參閱管理StorageGRID中的指示。

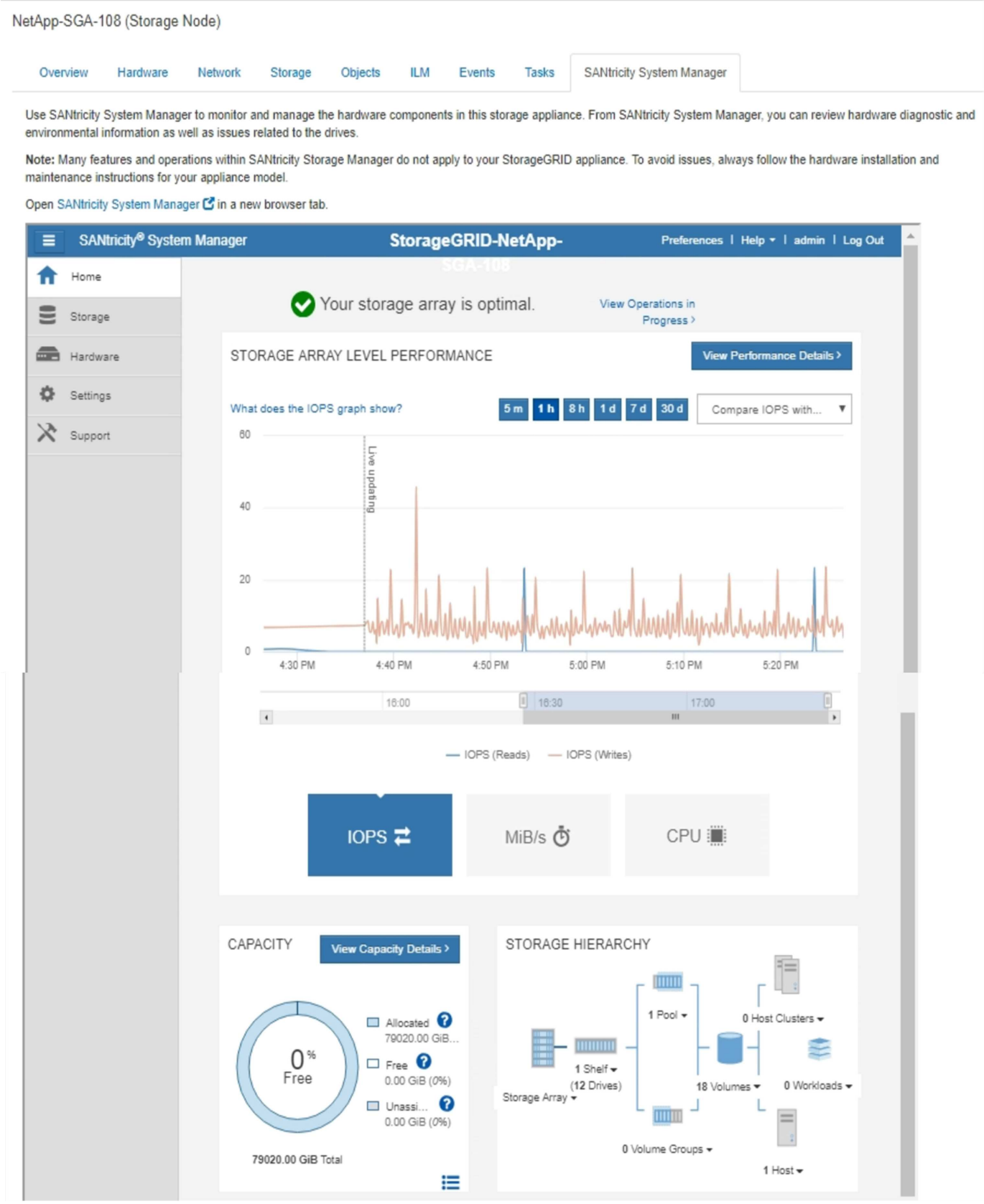
"管理StorageGRID"

若要SANtricity 透過Grid Manager存取「更新系統管理程式」、您必須擁有Storage Appliance管理員權限或「根存取權限」。

您必須擁有SANtricity 更新版本的韌體8.70才能SANtricity 使用Grid Manager存取《系統管理程式》。

從SANtricity Grid Manager存取「支援系統管理程式」通常只是為了監控應用裝置硬體、以及設定E系列AutoSupport 的功能。許多功能和操作SANtricity 都不適用於監控StorageGRID 您的產品。為避免發生問題、請務必遵循設備的硬體安裝與維護指示。

索引標籤會顯示SANtricity 「系統管理程式」的首頁



您可以使用SANtricity 「更新系統管理程式」連結、在SANtricity 新的瀏覽器視窗中開啟「更新系統管理程式」、以便更輕鬆地檢視。

若要查看儲存陣列層級效能與容量使用量的詳細資料、請將游標停留在每個圖表上。

如需更多有關檢視SANtricity 可從「支援系統管理程式」索引標籤存取資訊的詳細資訊、請參閱中的資訊 "NetApp E系列系統文件中心"

檢視應用裝置管理節點和閘道節點的相關資訊

「節點」頁面會列出服務健全狀況的相關資訊、以及用於管理節點或閘道節點之每個服務應用裝置的所有運算、磁碟裝置和網路資源。您也可以看到記憶體、儲存硬體、網路資源、網路介面、網路位址、 以及接收和傳輸資料。

步驟

1. 從「節點」頁面、選取應用裝置管理節點或應用裝置閘道節點。
2. 選擇*總覽*。

   「概觀」索引標籤上的「節點資訊」表會顯示節點的ID和名稱、節點類型、安裝的軟體版本、以及與節點相關聯的IP位址。介面欄包含介面的名稱、如下所示：

   - * adllb*和* adlli*：顯示管理網路介面是否使用主動/備份連結
   - * eth*：網格網路、管理網路或用戶端網路。
   - * hic*：設備上的實體10、25或100 GbE連接埠之一。這些連接埠可連結在一起、並連接StorageGRID 至「資訊網」（eth0）和「用戶端網路」（eth2）。
   - * MTC*：應用裝置上的實體1 GbE連接埠之一、可連結或別名、並連線StorageGRID 至《The支援管理員網路》（eth1
     ）。

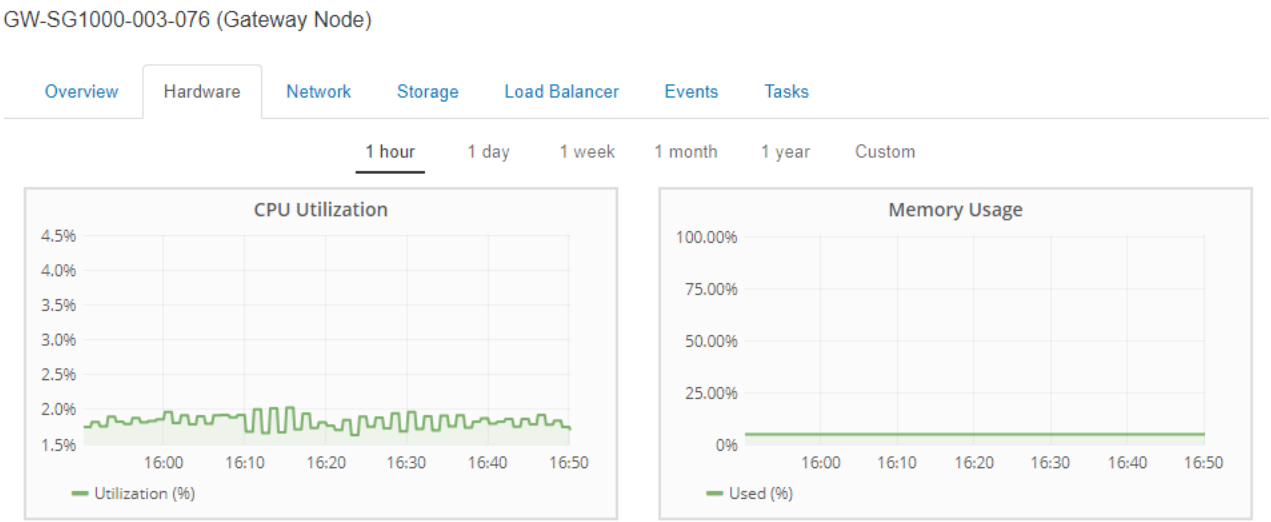
Node Information

ID	46702fe0-2bca-4097-8f61-f3fe6b22ed75
Name	GW-SG1000-003-076
Type	Gateway Node
Software Version	11.3.0 (build 20190708.2304.71ba19a)
IP Addresses	169.254.0.1, 172.16.3.76, 10.224.3.76, 47.47.3.76 Show less

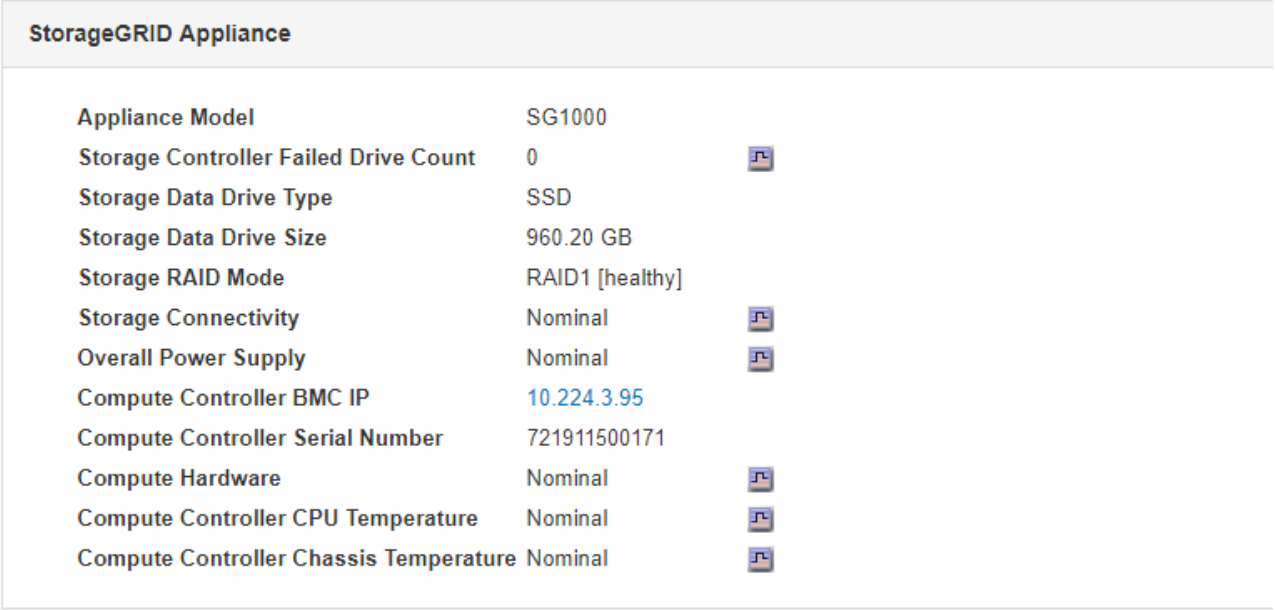
Interface	IP Address
adllb	fe80::c020:17ff:fe59:1cf3
adlli	169.254.0.1
adlli	fd20:327:327:0:408f:84ff:fe80:a9
adlli	fd20:8b1e:b255:8154:408f:84ff:fe80:a9
adlli	fe80::408f:84ff:fe80:a9
eth0	172.16.3.76
eth0	fd20:328:328:0:9a03:9bff:fe98:a272
eth0	fe80::9a03:9bff:fe98:a272
eth1	10.224.3.76
eth1	fd20:327:327:0:b6a9:fcff:fe08:4e49
eth1	fd20:8b1e:b255:8154:b6a9:fcff:fe08:4e49
eth1	fe80::b6a9:fcff:fe08:4e49
eth2	47.47.3.76
eth2	fd20:332:332:0:9a03:9bff:fe98:a272
eth2	fe80::9a03:9bff:fe98:a272
hic1	47.47.3.76
hic2	47.47.3.76
hic3	47.47.3.76
hic4	47.47.3.76
mtc1	10.224.3.76
mtc2	10.224.3.76

3. 選取*硬體*以查看有關應用裝置的詳細資訊。

   a. 檢視CPU使用率和記憶體圖表、以判斷CPU和記憶體使用率的百分比。若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。



b. 向下捲動以檢視應用裝置的元件表。此表包含機型名稱、序號、控制器韌體版本、以及每個元件的狀態等資訊。



欄位	說明
應用裝置機型	此產品的型號StorageGRID 。
儲存控制器故障磁碟機計數	不是最佳的磁碟機數量。
儲存資料磁碟機類型	設備中的磁碟機類型、例如HDD（硬碟機）或SSD（固態磁碟機）。
儲存資料磁碟機大小	包括應用裝置中所有資料磁碟機在內的總容量。
儲存RAID模式	應用裝置的RAID模式。

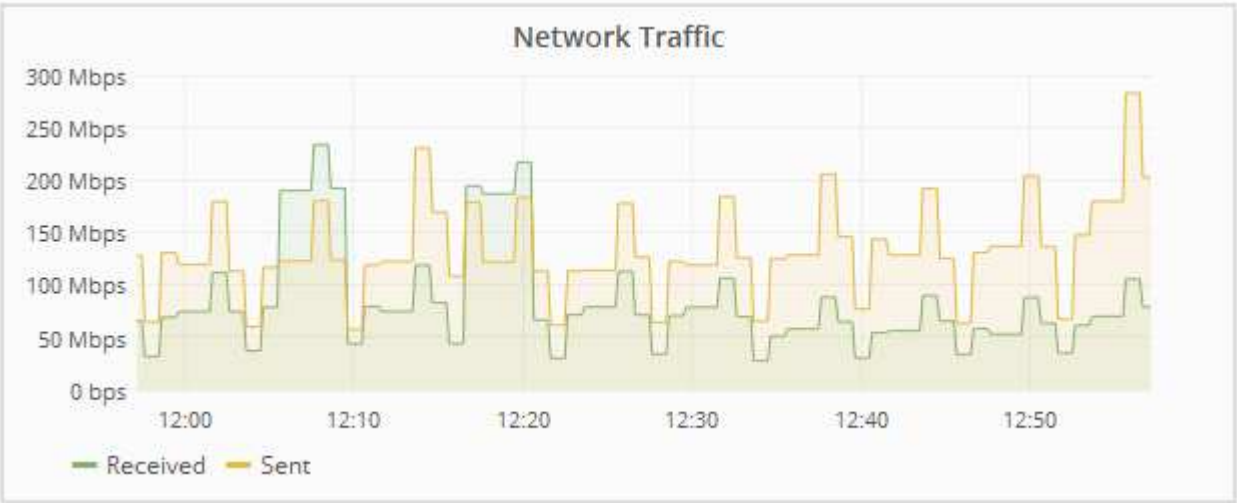
欄位	說明
整體電源供應器	產品中所有電源供應器的狀態。
運算控制器BMC IP	運算控制器中基礎板管理控制器（BMC）連接埠的IP位址。您可以使用此IP連線至BMC介面、以監控及診斷應用裝置硬體。 若設備機型不含BMC、則不會顯示此欄位。
運算控制器序號	運算控制器的序號。
運算硬體	運算控制器硬體的狀態。
運算控制器CPU溫度	運算控制器CPU的溫度狀態。
運算控制器機箱溫度	運算控制器的溫度狀態。

a. 確認所有狀態均為「名義」。

   如果狀態不是「名義」、請檢閱任何目前的警示。

4. 選取*網路*以檢視每個網路的資訊。

網路流量圖表提供整體網路流量的摘要。



a. 請參閱「網路介面」一節。

Network Interfaces

Name	Hardware Address	Speed	Duplex	Auto Negotiate	Link Status
adllb	C2:20:17:59:1C:F3	10 Gigabit	Full	Off	Up
adlli	42:8F:84:80:00:A9	10 Gigabit	Full	Off	Up
eth0	98:03:9B:98:A2:72	400 Gigabit	Full	Off	Up
eth1	B4:A9:FC:08:4E:49	10 Gigabit	Full	Off	Up
eth2	98:03:9B:98:A2:72	400 Gigabit	Full	Off	Up
hic1	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
hic2	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
hic3	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
hic4	98:03:9B:98:A2:72	100 Gigabit	Full	On	Up
mtc1	B4:A9:FC:08:4E:49	Gigabit	Full	On	Up
mtc2	B4:A9:FC:08:4E:49	Gigabit	Full	On	Up

下表與「網路介面」表格中* Speed*欄位的值一起使用、以判斷應用裝置上的四個40/100-GbE網路連接埠是否設定為使用主動/備份模式或LACP模式。

表中顯示的值假設使用了全部四個連結。

連結模式	債券模式	個別**HIC**連結速度（**hic1**、**hic2**、**hic3**、**hic4**）	預期網格/用戶端網路速度（**eth0**、**eth2**）
Aggregate	LACP	100	400
固定	LACP	100	200
固定	使用中/備份	100	100
Aggregate	LACP	40	160
固定	LACP	40	80
固定	使用中/備份	40	40

b. 請參閱「網路通訊」一節。

「接收和傳輸」表格顯示已在每個網路上接收和傳送多少位元組和封包、以及其他接收和傳輸度量。

Network Communication

Receive

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Frame Overruns	Frames
eth0	3.250 TB	5,610,578,144	0	8,327	0	0
eth1	1.205 GB	9,828,095	0	32,049	0	0
eth2	849.829 GB	186,349,407	0	10,269	0	0
hic1	114.864 GB	303,443,393	0	0	0	0
hic2	2.315 TB	5,351,180,956	0	305	0	0
hic3	1.690 TB	1,793,580,230	0	0	0	0
hic4	194.283 GB	331,640,075	0	0	0	0
mtc1	1.205 GB	9,828,096	0	0	0	0
mtc2	1.168 GB	9,564,173	0	32,050	0	0

Transmit

Interface	Data	Packets	Errors	Dropped	Collisions	Carrier
eth0	5.759 TB	5,789,638,626	0	0	0	0
eth1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
eth2	855.404 GB	139,975,194	0	0	0	0
hic1	289.248 GB	326,321,151	5	0	0	5
hic2	1.636 TB	2,640,416,419	18	0	0	18
hic3	3.219 TB	4,571,516,003	33	0	0	33
hic4	1.687 TB	1,658,180,262	22	0	0	22
mtc1	4.563 MB	41,520	0	0	0	0
mtc2	49.678 KB	609	0	0	0	0

5. 選取* Storage *以檢視服務應用裝置上磁碟裝置和磁碟區的相關資訊。

GW-SG1000-003-076 (Gateway Node)

Overview | Hardware | Network | Storage | Load Balancer | Events | Tasks

Disk Devices

Name	World Wide Name	I/O Load	Read Rate	Write Rate
croot(253:2,dm-2)	N/A	0.00%	0 bytes/s	8 KB/s
cvloc(253:3,dm-3)	N/A	0.01%	0 bytes/s	405 KB/s

Volumes

Mount Point	Device	Status	Size	Available	Write Cache Status
/	croot	Online	21.00 GB	13.09 GB	Unknown
/var/local	cvloc	Online	903.78 GB	894.55 GB	Unknown

相關資訊

"SG100 機；SG1000服務應用裝置"

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。